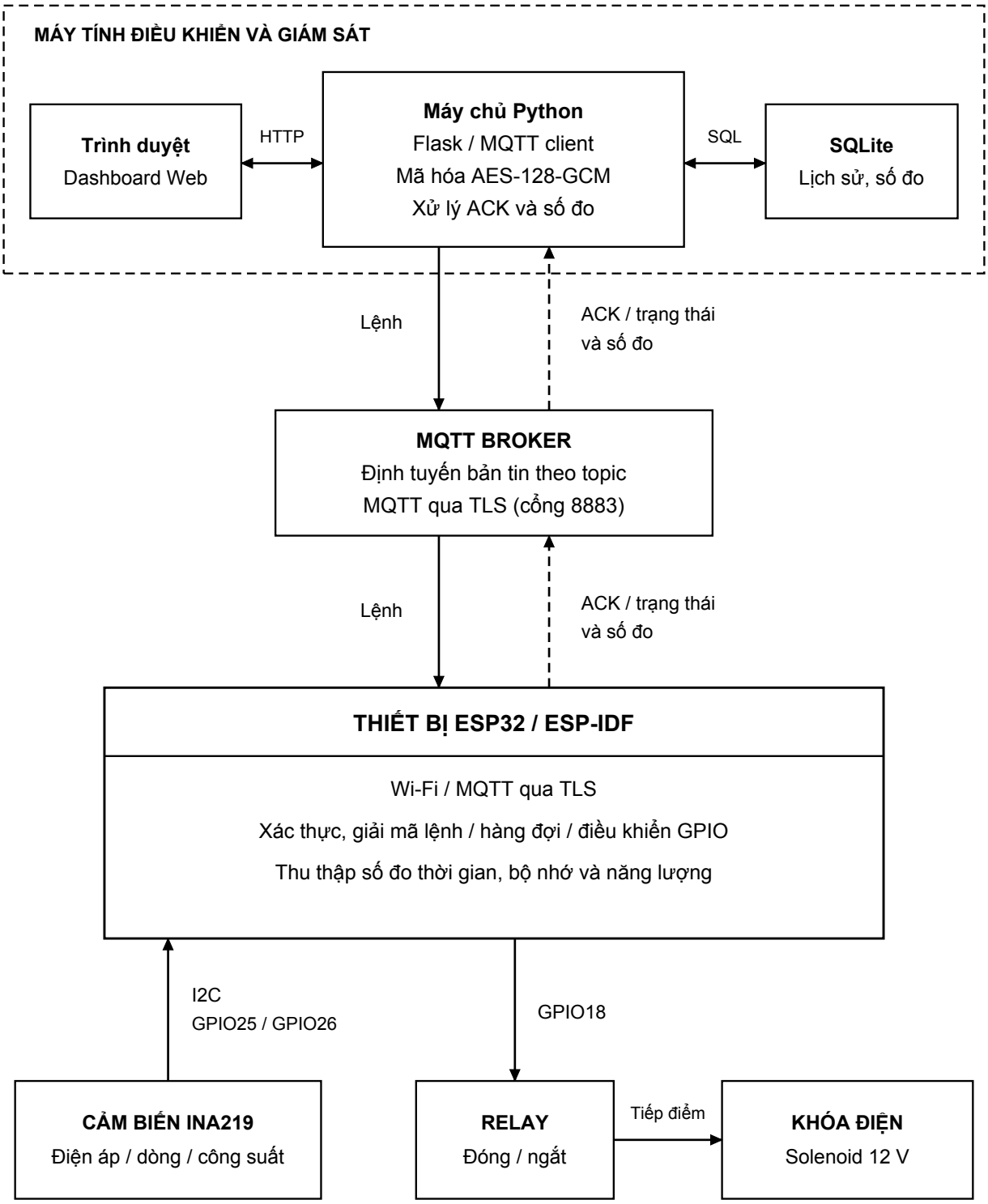
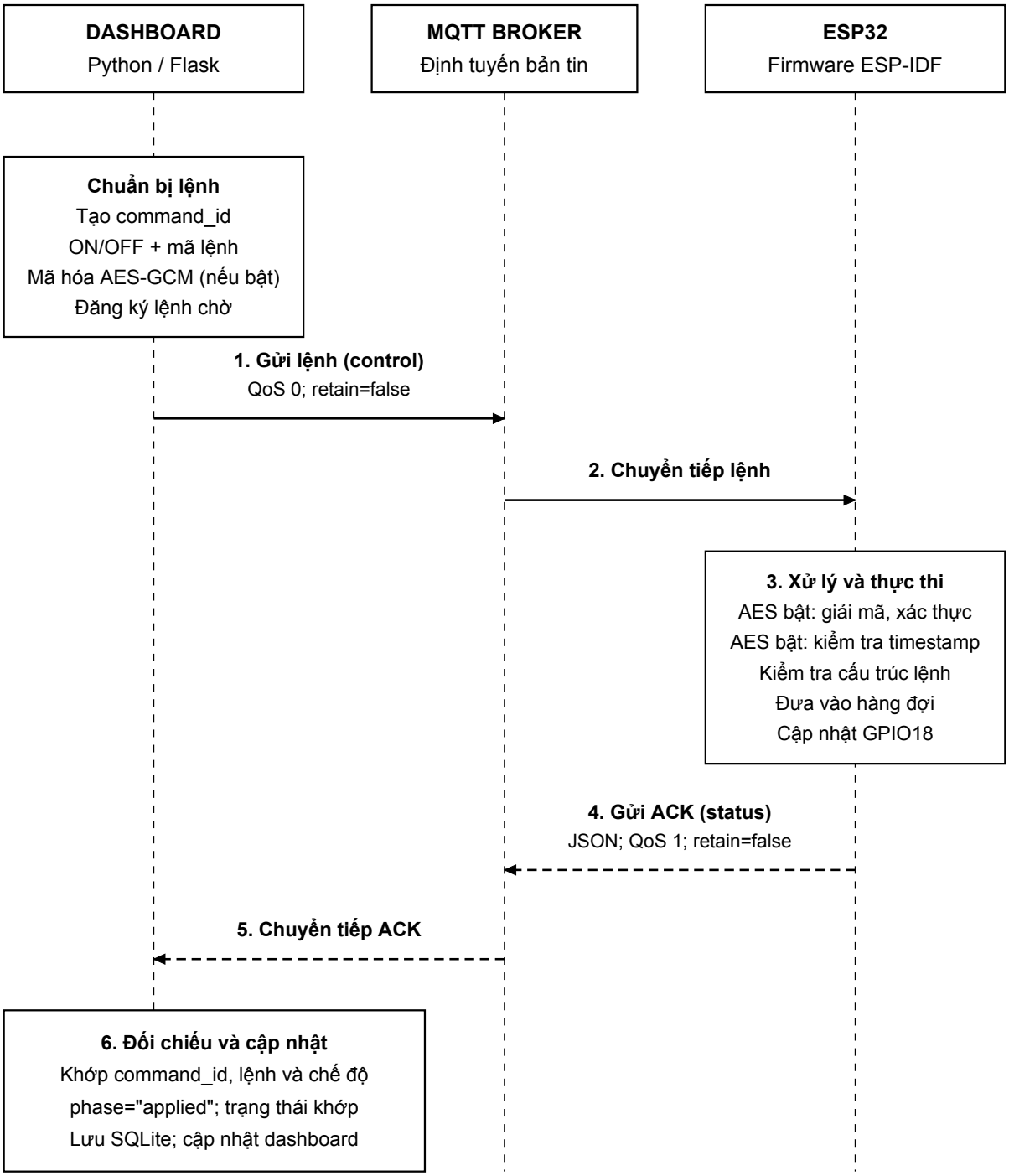


INA219 đo nhánh nguồn bo ESP32; khóa dùng nguồn 12 V riêng.


DASHBOARD
Python / Flask
MQTT BROKER
Định tuyến bản tin
ESP32
Firmware ESP-IDF
Chuẩn bị lệnh
Tạo command_id
ON/OFF + mã lệnh
Mã hóa AES-GCM (nếu bật)
Đăng ký lệnh chờ
1. Gửi lệnh (control)
QoS 0; retain=false
2. Chuyển tiếp lệnh
3. Xử lý và thực thi
AES bật: giải mã, xác thực
AES bật: kiểm tra timestamp
Kiểm tra cấu trúc lệnh
Đưa vào hàng đợi
Cập nhật GPIO18
4. Gửi ACK (status)
JSON; QoS 1; retain=false
5. Chuyển tiếp ACK
6. Đối chiếu và cập nhật
Khớp command_id, lệnh và chế độ
phase="applied"; trạng thái khớp
Lưu SQLite; cập nhật dashboard